

ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА

В. Г. Романов

Аннотация: В области $D = \Omega \times (-T, T)$ рассматривается дифференциальное неравенство, в левой части которого содержится линейный гиперболический оператор второго порядка с коэффициентами, зависящими только от $x \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, а в правой — модуль градиента искомой функции. Неравенство дополняется данными Коши на боковой части границы области D , и рассматривается задача о построении оценки решения дифференциального неравенства, удовлетворяющего данным Коши. При условии, что выполнены некоторые соотношения с участием верхней оценки секционных кривизн риманова пространства, ассоциированного с дифференциальным оператором, риманова диаметра области Ω и длины интервала $(-T, T)$, искомая оценка установлена. Полученный результат обобщается на случай компактных областей, ограниченных сверху и снизу характеристическими поверхностями.

Ключевые слова: гиперболическое уравнение, некорректная задача Коши, устойчивость.

§ 1. Введение, основные результаты

Обозначим через L линейный дифференциальный оператор, определенный равенством

$$Lu \equiv u_{tt} - \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}(x) u_{x_i})_{x_j}, \quad x = (x_1, \dots, x_n), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad (1.1)$$

в котором коэффициенты $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$ являются гладкими функциями (см. ниже) и удовлетворяют условию

$$\mu_0 \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \leq \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \mu_{00} \sum_{i=1}^n \xi_i^2, \quad 0 < \mu_0 \leq \mu_{00} < \infty, \quad (1.2)$$

с некоторыми постоянными μ_0, μ_{00} . Пусть $D = \Omega \times (-T, T) \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $n \geq 2$, где Ω — компактная область с кусочно гладкой границей $\partial\Omega$. Боковую границу области D обозначим через $S = \partial\Omega \times (-T, T)$, единичный вектор внешней нормали к ней — через n .

Рассмотрим дифференциальное неравенство

$$(Lu)^2 \leq C_0(F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2), \quad (x, t) \in D, \quad (1.3)$$

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 05-01-00171) и программы Рособразования «Университеты России» (проект УР 04.01.200).

в котором $F = F(x, t)$, $\nabla = (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$, а C_0 — некоторая положительная постоянная. Поставим задачу: пусть функция $u(x, t)$, удовлетворяющая неравенству (1.3), обладает на S данными Коши

$$u|_S = f(x, t), \quad \frac{\partial u}{\partial n}\Big|_S = g(x, t), \quad (1.4)$$

найти оценку функции $u(x, t)$ внутри D . К аналогичной задаче приводится проблема построения в D оценки устойчивости решения задачи Коши с данными (1.4) для линейного неоднородного гиперболического уравнения, у которого главная часть совпадает с оператором L и который содержит в качестве младших членов производные функции $u(x, t)$ первого и нулевого порядков с коэффициентами, зависящими от переменных x и t и ограниченными в области D некоторой постоянной. Оценки устойчивости решения задачи Коши находят широкое применение в теории оптимального управления динамическими системами и теории обратных задач.

В случае, когда оператор L совпадает с волновым или ультрагиперболическим, сформулированная выше задача рассматривалась в работах С. П. Шипатского (см. [1, 2]). Им найдены гёльдеровские оценки устойчивости. Затем М. В. Клибановым и Ж. Малински в работе [3] были построены липшицевы оценки решения задачи (1.3), (1.4) для оператора $L = \partial^2/\partial t^2 - \Delta$ (в связи с подобными оценками см. также книгу [4] и статью [5]). Для более общих операторов L , когда коэффициенты a_{ij} не являются постоянными, оценки построены на основе метода Т. Карлемана [6] в предположении о существовании или некоторой функции $\varphi(x, t)$, псевдовыпуклой по отношению к оператору L в области D (см., например, обзорную статью [7] и библиографию в ней), или положительной функции $d(x)$, гессиан которой равномерно положителен в области Ω (см. статьи [8, 9]). Оба предположения легко оправдываются лишь для случая, когда коэффициенты $a_{ij}(x)$ достаточно близки в норме $C^1(\Omega)$ к постоянным. При этом в качестве функции $d(x)$ можно взять квадрат евклидова расстояния между x и произвольной точкой x^0 , лежащей вне Ω . Как найти функции $\varphi(x, t)$ или $d(x)$ в общем случае, оставалось до недавнего времени неясным.

Ниже, при построении оценки для задачи (1.3), (1.4), использована лемма, вытекающая из результатов статьи автора [10], в которой установлены некоторые достаточные условия применимости метода карлемановских оценок к оператору L и указана в явном виде функция $\varphi(x, t)$. Введем необходимые обозначения.

Пусть $G = (g_{ij}) = A^{-1}$ — матрица, обратная к симметрической матрице $A = (a_{ij})$. Определим риманову метрику g формулой $ds^2 = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) dx_i dx_j$, в которой ds — элемент длины. Рассмотрим произвольную фиксированную компактную замкнутую выпуклую область $\overline{\Omega}'$, содержащую Ω внутри себя, $\Omega \subset \overline{\Omega}'$. Пусть, далее, y — произвольная фиксированная точка $\overline{\Omega}'$. Предположим, что ее можно соединить с точкой $x \in \Omega$ единственной геодезической $\Gamma(x, y)$. Обозначим через $s(x, y)$ риманову длину $\Gamma(x, y)$. Пусть

$$\rho = \inf_{y \in \overline{\Omega}'} \sup_{x \in \Omega} s(x, y). \quad (1.5)$$

Выберем точку $x^0 \in \overline{\Omega}'$ так, чтобы было выполнено равенство $\sup_{x \in \Omega} s(x, x^0) = \rho$ (если таких точек более одной, возьмем любую из них). Пусть $\overline{B}_g(x^0, \rho) = \{x \in$

$\mathbb{R}^n \mid s(x, x^0) \leq \rho$ — замкнутый риманов шар с центром в точке x^0 и радиусом ρ . Тогда $\Omega \subset \overline{B}_g(x^0, \rho)$. Для сокращения записи положим $\Sigma_0 = \overline{B}_g(x^0, \rho)$. Будем считать, что $a_{ij}(x) \in \mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ и неравенства (1.2) выполнены в Σ_0 .

Обозначим через Γ_{ij}^l связности,

$$\Gamma_{ij}^l = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^n a_{lp} \left(\frac{\partial g_{jp}}{\partial x_i} + \frac{\partial g_{ip}}{\partial x_j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x_p} \right), \quad i, j, l = 1, \dots, n,$$

и через

$$R_{kilj} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{kj}}{\partial x_i \partial x_l} - \frac{\partial^2 g_{kl}}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x_k \partial x_l} + \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x_k \partial x_j} \right) + \sum_{p,q=1}^n g_{pq} (\Gamma_{kj}^p \Gamma_{il}^q - \Gamma_{kl}^p \Gamma_{ij}^q)$$

— компоненты тензора кривизны риманова пространства. Для точки $x \in \Omega$ рассмотрим геодезическую $\Gamma(x, x^0)$ и единичный вектор $\nu = \frac{dx}{ds} / |\frac{dx}{ds}|$ касательной к ней в точке x . Пусть η — произвольный единичный вектор, ортогональный к ν . Секционная кривизна $K(x, \nu, \eta)$ риманова пространства, отвечающая двумерной плоскости, натянутой на векторы ν и η , вычисляется по формуле

$$K(x, \nu, \eta) = \sum_{i,j,k,l=1}^n R_{kilj} \nu_k \nu_l \eta_i \eta_j,$$

в которой $\nu_k, \eta_k, k = 1, \dots, n$, означают компоненты векторов ν и η соответственно.

Непосредственным следствием теорем 1.1 и 3.1 работы [10] является

Лемма 1.1. Пусть $a_{ij}(x) \in \mathbf{C}^4(\Sigma_0)$, секционные кривизны $K(x, \nu, \eta)$ не превосходят некоторого неотрицательного числа k_0 и выполнено условие

$$m \equiv 1 - \frac{k_0}{3} \mu_{00}^2 \rho^2 > 0, \quad (1.6)$$

в котором μ_{00} — постоянная из условия (1.2). Пусть, далее, $\varphi(x, t, y) = s^2(x, y) - pt^2$, $y \in \Sigma_0$ — фиксированная точка и φ_0 — некоторая положительная постоянная. Тогда в области $D_0 = D_0(y, \varphi_0, p) = \{(x, t) \in \Omega \times \mathbb{R} \mid \varphi(x, t, y) \geq \varphi_0\}$ для $p \in (0, m)$, любых достаточно больших τ и $u(x, t) \in \mathbf{C}^2(D_0)$ справедливо неравенство

$$e^{2\tau\varphi} (Lu)^2 \geq \frac{\partial P}{\partial t} + \operatorname{div} Q + R, \quad (1.7)$$

причем для P, Q и R верны оценки

$$\begin{aligned} |P| &\leq C_1 e^{2\tau\varphi} \tau (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2), \quad |Q| \leq C_1 e^{2\tau\varphi} \tau (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2), \\ R &\geq C_2 e^{2\tau\varphi} \tau (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) \end{aligned} \quad (1.8)$$

с некоторыми положительными постоянными C_1 и C_2 , зависящими от $m, p, \varphi_0, \mu_0, \mu_{00}$ и $\mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ -нормы коэффициентов $a_{ij}(x)$.

На основе этой леммы в настоящей работе устанавливается следующая оценка решения задачи (1.3), (1.4).

Теорема 1.1. Пусть выполнены условия леммы 1.1, функция $u(x, t) \in \mathbf{H}^2(D)$ удовлетворяет соотношениям (1.3), (1.4) и, кроме того,

$$T > \rho / \sqrt{m}. \quad (1.9)$$

Тогда найдется положительная постоянная C , зависящая только от $\mu_0, \mu_{00}, C_0, m, \rho, T$ и $\mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ -нормы коэффициентов $a_{ij}(x)$, такая, что справедлива оценка

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D)}^2 \leq C(\|F\|_{\mathbf{L}^2(D)}^2 + \|f\|_{\mathbf{H}^1(S)}^2 + \|g\|_{\mathbf{L}^2(S)}^2). \quad (1.10)$$

Доказательство этой теоремы дано в § 2.

Заметим, что при $k_0 = 0$, т. е. для риманова пространства неположительной кривизны, имеет место равенство $m = 1$. При этом оценка $T > \rho$ временного интервала оптимальна, так как для $T < \rho$ неравенство (1.10) заведомо неверно.

Прямым следствием теоремы 1.1 и метода энергетических неравенств является

Теорема 1.2. Пусть выполнены условия теоремы 1.1. Тогда найдется положительная постоянная C , зависящая только от $\mu_0, \mu_{00}, C_0, m, \rho, T$ и $\mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ -нормы коэффициентов $a_{ij}(x)$, такая, что справедлива оценка

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega \times \{t\})}^2 + \|u_t\|_{\mathbf{L}^2(\Omega \times \{t\})}^2 \leq C(\|F\|_{\mathbf{L}^2(D)}^2 + \|f\|_{\mathbf{H}^1(S)}^2 + \|g\|_{\mathbf{L}^2(S)}^2) \quad (1.11)$$

для любого $t \in (-T, T)$.

При исследовании многих интересных прикладных обратных задач для гиперболических уравнений оказываются необходимыми оценки решения задачи (1.3), (1.4) в областях, ограниченных характеристическими поверхностями (см., например, [11, гл. 4, 5]). В связи с этим рассмотрим область $G = \{(x, t) \mid x \in \Omega, z_1(x) < t < z_2(x)\}$, ограниченную снизу и сверху $\mathbf{C}^1$ -гладкими характеристическими поверхностями $t = z_1(x)$ и $t = z_2(x)$. Последнее означает, что $z_1(x), z_2(x)$ удовлетворяют соотношениям

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)(z_1)_{x_i}(z_1)_{x_j} = 1, \quad \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)(z_2)_{x_i}(z_2)_{x_j} = 1. \quad (1.12)$$

Обозначим через $S' = \{(x, t) \mid x \in \partial\Omega, z_1(x) < t < z_2(x)\}$ боковую границу области G и через $\Sigma_1 = \{(x, t) \mid x \in \Omega, t = z_1(x)\}$, $\Sigma_2 = \{(x, t) \mid x \in \Omega, t = z_2(x)\}$ — ее нижнее и верхнее основания. Будем считать, что $\Omega \subset \overline{B}_g(x^0, \rho) = \Sigma_0$. Пусть в области G выполнено дифференциальное неравенство, аналогичное неравенству (1.3):

$$(Lu)^2 \leq C_0(F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2), \quad (x, t) \in G, \quad (1.13)$$

и на S' заданы данные Коши

$$u|_{S'} = f(x, t), \quad \frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{S'} = g(x, t). \quad (1.14)$$

В этом случае оказывается верна следующая оценка, обобщающая результат, полученный автором для волнового уравнения с переменной скоростью звука в статье [12].

Теорема 1.3. Пусть выполнены условия леммы 1.1, функция $u(x, t)$ принадлежит $\mathbf{H}^2(G)$ и удовлетворяет соотношениям (1.13), (1.14). Пусть, кроме того, для некоторого

$$T > \rho/\sqrt{m} \quad (1.15)$$

область $D = \Omega \times (-T, T)$ содержится внутри G . Тогда найдется положительная постоянная C , зависящая только от $\mu_0, \mu_{00}, C_0, m, \rho, T$ и $\mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ -нормы коэффициентов $a_{ij}(x)$, такая, что имеет место оценка

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(\Sigma_1 \cup \Sigma_2)}^2 + \|u\|_{\mathbf{H}^1(G)}^2 \leq C(\|F\|_{\mathbf{L}^2(G)}^2 + \|f\|_{\mathbf{H}^1(S')}^2 + \|g\|_{\mathbf{L}^2(S')}^2). \quad (1.16)$$

Доказательство теоремы приведено в § 3.

Из теоремы 1.3 очевидным образом следует теорема, связанная с единственностью продолжения решения дифференциального уравнения (с оператором L в главной части) с границы S' области G внутрь ее.

Теорема 1.4. Пусть выполнены условия леммы 1.1, область $D = \Omega \times (-T, T)$, $T = \rho/\sqrt{m}$, содержится внутри G , а функция $u(x, t) \in \mathbf{H}^2(G)$ удовлетворяет соотношениям (1.13), (1.14) при $F = f = g = 0$. Тогда $u(x, t) = 0$ в области G .

Заметим, что при $m = 1$ гарантируемая теоремой 1.4 область единственности продолжения с S' является максимально достижимой.

§ 2. Доказательство теоремы 1.1

Пусть выполнены условия (1.6) и (1.9). Выберем число $p \in (0, m)$ так, чтобы выполнялись неравенства $\rho < \sqrt{p}T < \sqrt{m}T$. Рассмотрим произвольную прямую, проходящую через точки x^0 , и на ней две точки $y^{(1)}$ и $y^{(2)}$, расположенные по разные стороны от x^0 и отстоящие от x^0 на расстояние $\varepsilon = |y^{(j)} - x^0|$, $j = 1, 2$. Пусть $\varepsilon > 0$ настолько мало, что $\sup_{x \in \Omega} s(x, y^{(j)}) < \sqrt{p}T$, $j = 1, 2$. Подобный выбор возможен, так как при выполнении условия теоремы 1.1 о гладкости коэффициентов $a_{ij}(x)$ функция $s^2(x, y)$ является функцией класса $\mathbf{C}^4(\Sigma_0 \times \Sigma_0)$. Пусть, далее, число $\sigma > 0$ мало настолько, что римановы шары $B_g(y^{(j)}, 2\sqrt{\sigma})$, $j = 1, 2$, содержатся внутри соответствующих евклидовых шаров $B(y^{(j)}, \varepsilon)$ с центром в $y^{(j)}$ и радиусом ε .

Зафиксируем теперь j и рассмотрим области $D_k(y^{(j)}) = \{(x, t) \mid x \in \Omega, s^2(x, y^{(j)}) - pt^2 \geq k\sigma\}$, $k = 1, 2, 3, 4$. По выбору $y^{(j)}$ и σ очевидно, что все эти области содержатся внутри области D и, кроме того, они вложены одна в другую, а именно область с большим индексом k вложена в область с меньшим индексом. Введем в рассмотрение функцию $\chi(x, t) \in \mathbf{C}^2(\mathbb{R}^{n+1})$ такую, что $0 \leq \chi(x, t) \leq 1$, $\chi(x, t) = 0$ в $D \setminus D_1(y^{(j)})$ и $\chi(x, t) = 1$ в $D_2(y^{(j)})$. Таким образом, в области D эта функция отлична от тождественного нуля или единицы только в узком слое $D_{12} = D_1(y^{(j)}) \setminus D_2(y^{(j)})$. Для любой дважды дифференцируемой функции $u(x, t)$ имеет место равенство

$$L(u\chi) = \chi Lu + 2u_t \chi_t - \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} \chi_{x_j} + uL\chi. \quad (2.1)$$

Полагая, что функция $u(x, t)$ удовлетворяет неравенству (1.3), находим, что для функции $v(x, t) \equiv u(x, t)\chi(x, t)$ справедливо соотношение

$$(Lv)^2 \leq C[F^2 + v_t^2 + |\nabla v|^2 + v^2 + (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2)\chi(D_{12})], \quad (x, t) \in D_1(y^{(j)}), \quad (2.2)$$

с некоторой постоянной C , зависящей от $\mathbf{C}^2(D)$ -нормы функции χ . В неравенстве (2.2) $\chi(D_{12})$ — характеристическая функция области $D_{12} \equiv D_1(y^{(j)}) \setminus D_2(y^{(j)})$, т. е.

$$\chi(D_{12}) = \begin{cases} 1, & (x, t) \in D_{12}, \\ 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus D_{12}. \end{cases}$$

Применяя лемму 1.1 к функции $v(x, t)$, заключаем, что в области $D_1(y^{(j)})$ для любых достаточно больших τ справедливо неравенство

$$e^{2\tau\varphi}(Lv)^2 \geq \frac{\partial P}{\partial t} + \operatorname{div} Q + R, \quad (2.3)$$

в котором $\varphi = s^2(x, y^{(j)}) - pt^2$, а для P , Q и R верны оценки

$$\begin{aligned} |P| &\leq C_1 e^{2\tau\varphi} \tau (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2), \quad |Q| \leq C_1 e^{2\tau\varphi} \tau (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2), \\ R &\geq C_2 e^{2\tau\varphi} \tau (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) \end{aligned} \quad (2.4)$$

с некоторыми положительными постоянными C_1 и C_2 , зависящими от m , p , φ_0 , μ_0 , μ_{00} и $\mathbf{C}^4(\Sigma_0)$ -нормы коэффициентов $a_{ij}(x)$.

Объединяя оценки (2.2), (2.4), приходим к неравенству

$$C e^{2\tau\varphi} [F^2 + (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) \chi(D_{12})] \geq \frac{\partial P}{\partial t} + \operatorname{div} Q + R_1, \quad (x, t) \in D_1(y^{(j)}), \quad (2.5)$$

в котором выражение для R_1 определяется формулой

$$R_1 = R - C e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + v^2)$$

и поэтому для всех достаточно больших τ допускает оценку

$$R_1 \geq C'_2 e^{2\tau\varphi} \tau (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) \quad (2.6)$$

с положительной постоянной C'_2 .

Интегрируя неравенство (2.5) по области $D_1(y^{(j)})$, применяя формулу Гаусса — Остроградского и используя тот факт, что функция $v(x, t)$ обращается в нуль вместе с частными производными на части границы этой области, ограниченной поверхностью уровня $\varphi = \sigma$, приходим к неравенству

$$\begin{aligned} \tau \int_{D_1(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) dx dt &\leq C \left(\tau \int_{S(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) dS dt \right. \\ &\quad \left. + \int_{D_1(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} [F^2(x, t) + (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) \chi(D_{12})] dx dt \right), \end{aligned} \quad (2.7)$$

справедливому при всех достаточно больших τ , пусть, для определенности, при $\tau \geq \tau_0 \geq 1$. В неравенстве (2.7) $S(y^{(j)}) = \{(x, t) \mid x \in \partial\Omega, s^2(x, y^{(j)}) - pt^2 \geq \sigma\}$ — общая часть боковой поверхности S и границы области $D_1(y^{(j)})$, dS — элемент площади $\partial\Omega$.

Оценим отдельно интегралы, входящие в это неравенство. По условиям выбора точки $y^{(j)}$ и функции $v(x, t)$ справедливы оценки вида

$$\begin{aligned} \int_{S(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) dS &\leq C e^{2\tau m T^2} \int_S (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) dS dt, \\ \int_{D(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} F^2(x, t) dx dt &\leq e^{2\tau m T^2} \int_D F^2(x, t) dx dt \end{aligned} \quad (2.8)$$

для $\tau \geq \tau_0$ с некоторой постоянной $C > 0$. В то же время в области D_{12} справедлива оценка $\varphi \leq 2\sigma$. Поэтому

$$\int_{D_1(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) \chi(D_{12}) dx dt \leq e^{4\tau\sigma} \int_D (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) dx dt. \quad (2.9)$$

В левой части неравенства (2.7) будем интегрировать по более узкой области $D_3(y^{(j)})$. В этой области справедлива оценка $\varphi \geq 3\sigma$ и функция $v(x, t)$ совпадает с $u(x, t)$, поэтому верно неравенство

$$\int_{D_1(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) dxdt \geq e^{6\tau\sigma} \int_{D_3(y^{(j)})} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) dxdt. \quad (2.10)$$

Рассмотрим множество точек (x, t) , принадлежащих поверхности уровня $\varphi = 3\sigma$. Если при этом x лежит вне риманова шара $B_g(y^{(j)}, 2\sqrt{\sigma})$, то для t справедлива оценка $|t| \geq \sqrt{\sigma/p} \equiv h$. Так как $B_g(y^{(j)}, 2\sqrt{\sigma}) \subset B(y^{(j)}, \varepsilon)$, то область $D_3(y^{(j)})$ содержит в себе подобласть $D_h(y^{(j)}) = \{(x, t) \mid (\Omega \setminus B(y^{(j)}, \varepsilon)) \times (-h, h)\}$. Тогда из неравенства (2.10) следует, что

$$\int_{D_h(y^{(j)})} e^{2\tau\varphi} (v_t^2 + |\nabla v|^2 + \tau^2 v^2) dxdt \geq e^{6\tau\sigma} \int_{D_h(y^{(j)})} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) dxdt. \quad (2.11)$$

Результатом полученных выше оценок является итоговое неравенство

$$\begin{aligned} \tau e^{6\tau\sigma} \int_{D_h(y^{(j)})} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) dxdt &\leq C \left(e^{4\tau\sigma} \int_D (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) dxdt \right. \\ &\quad \left. + e^{2\tau m T^2} \int_D F^2 dxdt + \tau e^{2\tau m T^2} \int_S (u_t^2 + |\nabla u|^2 + \tau^2 u^2) dSdt \right). \end{aligned} \quad (2.12)$$

Обозначим

$$\delta^2 = \|F\|_{\mathbf{L}^2(D)}^2 + \|f\|_{\mathbf{H}^1(S)}^2 + \|g\|_{\mathbf{L}^2(S)}^2. \quad (2.13)$$

Тогда неравенство (2.12) после деления на выражение $\tau e^{6\tau\sigma}$ и некоторого огрубления оценок можно переписать для $\tau \geq \tau_0 \geq 1$ в виде

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h(y^{(j)}))}^2 \leq C(e^{-2\tau\sigma} \|u\|_{\mathbf{H}^1(D)}^2 + \tau^2 e^{2\tau m T^2} \delta^2), \quad j = 1, 2. \quad (2.14)$$

Замечая, что $D_h(y^{(1)}) \cup D_h(y^{(2)}) = \Omega \times (-h, h) \equiv D_h$, приходим к неравенству

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 \leq C(e^{-2\tau\sigma} \|u\|_{\mathbf{H}^1(D)}^2 + \tau^2 e^{2\tau m T^2} \delta^2), \quad \tau \geq \tau_0 \geq 1. \quad (2.15)$$

Дальнейшие оценки связаны с использованием энергетических неравенств. С учетом (1.3) имеем

$$2u_t Lu \leq u_t^2 + (Lu)^2 \leq (C_0 + 1)(F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2). \quad (2.16)$$

С другой стороны,

$$2u_t Lu = \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_j} u_{x_i} \right) \right] - 2 \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (a_{ij} u_t u_{x_i}). \quad (2.17)$$

Следовательно,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_j} u_{x_i} \right) \right] - 2 \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (a_{ij} u_t u_{x_i}) \leq (C_0 + 1)(F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2). \quad (2.18)$$

Интегрируя это неравенство по слою $\{\Omega \times (t_0, t)\}$, $-T < t_0 < t < T$, приходим к неравенству

$$J(t) \leq J(t_0) + C \left(\int_{\Omega \times (t_0, t)} (F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2)(x, t') dx dt' + \int_{\partial\Omega \times (t_0, t)} (u_t^2(x, t') + |\nabla u(x, t')|^2) dS dt' \right), \quad (2.19)$$

в котором

$$J(t) = \int_{\Omega \times \{t\}} \left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_j} u_{x_i} \right) dx. \quad (2.20)$$

Используя (1.2) и очевидное неравенство

$$\int_{\Omega \times \{t\}} u^2 dx \leq \int_{\Omega \times \{t_0\}} u^2 dx + \int_{\Omega \times (t_0, t)} (u_t^2 + u^2)(x, t') dx dt',$$

находим, что

$$I(t) = \int_{\Omega \times \{t\}} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) dx \leq C \left(J(t) + I(t_0) + \int_{\partial\Omega \times (t_0, t)} [u_t^2(x, t') + u^2(x, t')] dS dt' \right).$$

Поэтому неравенство (2.19) можно переписать в виде

$$I(t) \leq C \left(I(t_0) + \delta^2 + \int_{t_0}^t I(t') dt' \right). \quad (2.21)$$

Здесь число δ определено формулой (2.13). Из неравенства (2.21) вытекает оценка

$$I(t) \leq C(I(t_0) + \delta^2)e^{2CT}, \quad (2.22)$$

которая верна также и для случая, когда $t < t_0$.

Интегрируя неравенство (2.22) по параметру t_0 в пределах от $-h$ до h и деля результат на $2h$, получаем вначале неравенство

$$I(t) \leq C(\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 + \delta^2), \quad t \in (-T, T), \quad (2.23)$$

из которого затем интегрированием по t находим оценку

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D)}^2 \leq C(\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 + \delta^2). \quad (2.24)$$

Воспользуемся теперь неравенством (2.15). Сравнивая его с полученным неравенством (2.24), заключаем, что справедливо соотношение

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 \leq C(e^{-2\tau\sigma}\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 + \tau^2 e^{2\tau m T^2} \delta^2), \quad \tau \geq \tau_0 \geq 1, \quad (2.25)$$

с некоторой новой постоянной $C > 0$. Выберем параметр τ так, чтобы было выполнено неравенство $1 > Ce^{-2\tau\sigma}$, и затем зафиксируем его. Тогда из (2.25) получаем, что

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(D_h)}^2 \leq C\delta^2, \quad (2.26)$$

а из неравенства (2.24) вытекает оценка (1.10) для $u(x, t) \in \mathbf{C}^2(D)$. Отсюда с помощью обычной процедуры замыкания следует ее справедливость и для $u(x, t) \in \mathbf{H}^2(D)$.

Заметим также, что из неравенств (2.23), (2.26) выводится оценка (1.11) теоремы 1.2.

§ 3. Доказательство теоремы 1.3

Обозначим $\inf_{x \in \Omega} z_1(x) = t_1$, $\sup_{x \in \Omega} z_2(x) = t_2$. Для $t \in (t_1, t_2)$ обозначим через $\Sigma(t)$ сечение области G плоскостью $t = \text{const}$ и через $J(t)$, $I(t)$ — функции

$$J(t) = \int_{\Sigma(t)} \left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_j} u_{x_i} \right) dx, \quad I(t) = \int_{\Sigma(t)} (u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2) dx.$$

Из (1.2) следует, что справедлива оценка

$$J(t) \leq C_1 I(t), \quad t \in (t_1, t_2), \quad (3.1)$$

при $C_1 = \max(1, \mu_{00})$. По условию теоремы $[-T, T] \subset (t_1, t_2)$ и для $t \in [-T, T]$ сечение $\Sigma(t)$ совпадает с $\Omega \times \{t\}$, поэтому функции $J(t)$, $I(t)$ для $t \in [-T, T]$ имеют тот же самый смысл, что и в предыдущем параграфе. Следовательно, для них верны оценки

$$J(t) \leq C\delta^2, \quad I(t) \leq C\delta^2, \quad t \in [-T, T]. \quad (3.2)$$

Получим оценку $J(t)$ для всего интервала (t_1, t_2) . Пусть вначале $t \in (T, t_2)$. Рассмотрим часть $G(t)$ области G , заключенную между плоскостями $t = \text{const} > T$ и $t = T$. Граница этой области состоит из множеств $\Sigma(t)$, $\Sigma(T)$, части $S'(t)$ боковой границы S' и части $S_2(t)$ характеристической поверхности $t = z_2(x)$, заключенных в этом слое. Воспользуемся неравенством (2.18). Интегрируя его по слою $G(t)$, приходим к неравенству

$$\begin{aligned} & J(t) + \int_{S_2(t)} \left(u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} u_{x_j} + 2u_t \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} (z_2)_{x_j} \right) (x, z_2(x)) dx \\ & \leq J(T) + C \int_{G(t)} (F^2 + u_t^2 + |\nabla u|^2 + u^2)(x, t') dx dt' + C \int_{S'(t)} (u_t^2 + |\nabla u|^2)(x, t') dS dt'. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Обозначим $\bar{u}(x) = u(x, z_2(x))$. Тогда на $S_2(t)$ верно соотношение $u_{x_i} = \bar{u}_{x_i} - u_t(z_2)_{x_i}$. Используя это соотношение и условие (1.12), находим, что

$$u_t^2 + \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} u_{x_j} + 2u_t \sum_{i,j=1}^n a_{ij} u_{x_i} (z_2)_{x_j} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \bar{u}_{x_i} \bar{u}_{x_j}, \quad (x, t) \in S_2(t).$$

В этой связи левая часть неравенства (3.3) может быть представлена в форме

$$J(t) + \int_{S_2(t)} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \bar{u}_{x_i} \bar{u}_{x_j} dx \equiv J_0(t),$$

а все неравенство переписано в виде

$$J_0(t) \leq J(T) + C \left(\delta^2 + \int_T^t J_0(t') dt' \right), \quad t \in (T, t_2). \quad (3.4)$$

Отсюда находим, что

$$J_0(t) \leq (J(T) + C\delta^2) e^{C(t_2-T)} \leq C'\delta^2, \quad t \in (T, t_2), \quad (3.5)$$

с некоторой постоянной $C' > 0$. Из (1.2) и теорем вложения следует, что аналогичная оценка верна для

$$I_0(t) = I(t) + \int_{S_2(t)} (|\nabla \bar{u}|^2 + |\bar{u}|^2) dx,$$

а именно

$$I_0(t) \leq C\delta^2, \quad t \in (T, t_2). \quad (3.6)$$

Интегрируя это неравенство по интервалу (T, t_2) , получаем неравенство

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(G_2)}^2 + \|u\|_{\mathbf{H}^1(\Sigma_2)}^2 \leq C\delta^2, \quad (3.7)$$

в котором $G_2 = G(t_2)$ — часть области G , расположенная выше плоскости $t = T$, а $\Sigma_2 = \{(x, t) \mid x \in \Omega, t = z_2(x)\}$ — ограничивающее ее верхнее основание.

Аналогичным образом находится оценка функции $u(x, t)$ в области G_1 — части области G , расположенной ниже плоскости $t = -T$. Она имеет вид

$$\|u\|_{\mathbf{H}^1(G_1)}^2 + \|u\|_{\mathbf{H}^1(\Sigma_1)}^2 \leq C\delta^2. \quad (3.8)$$

Здесь $\Sigma_1 = \{(x, t) \mid x \in \Omega, t = z_1(x)\}$ — нижнее основание области G .

В завершение доказательства заметим, что в области D имеет место оценка (1.10). Так как $G = G_1 \cup D \cup G_2$, из полученных выше оценок следует окончательная оценка функции $u(x, t)$ в области $\bar{G}$ в виде (1.16).

ЛИТЕРАТУРА

1. Шишатский С. П. Априорные оценки в задаче о продолжении волнового поля с цилиндрической времениподобной поверхности // Докл. АН СССР. 1973. Т. 213, № 1. С. 49–50.
2. Лаврентьев М. М., Романов В. Г., Шишатский С. П. Некорректные задачи математической физики. М.: Наука, 1980.
3. Klibanov M. V., Malinsky J. Newton — Kantorovich method for three-dimensional potential inverse scattering problem and stability of the hyperbolic Cauchy problem with time-dependent data // Inverse problems. 1991. V. 7. P. 577–596.
4. Klibanov M. V., Timonov A. Carleman estimates for coefficient inverse problems and numerical applications. Utrecht, The Netherlands: VSP, 2004.
5. Imanuvilov O. Yu., Yamamoto M. Global Lipschitz stability in an inverse problem by interior observations // Inverse problems. 2001. V. 17. P. 717–728.
6. Carleman T. Sur un problème d'unicité pour les systèmes d'équations aux dérivées partielles à deux variables indépendantes // Ark. Mat. Astr. Fys. 26B. 1939. V. 17. P. 1–9.
7. Isakov V. Carleman estimates and applications to inverse problems // Milan J. Math. 2004. V. 72. P. 249–271.
8. Lasiecka I., Triggiani R., Yao P. F. Inverse/observability estimates for second order hyperbolic equations with variable coefficients // J. Math. Anal. Appl. 1999. V. 235. P. 13–57.
9. Triggiani R., Yao P. F. Carleman estimates with no lower-order terms for general Riemann wave equations. Global uniqueness and observability in one shot // Appl. Math. Optim. 2002. V. 46, N 2/3. P. 334–375.
10. Романов В. Г. Карлемановские оценки для гиперболического уравнения второго порядка // Сиб. мат. журн. 2006. Т. 47, № 1. С. 169–187.
11. Романов В. Г. Устойчивость в обратных задачах. М.: Научный мир, 2005.
12. Романов В. Г. Оценка устойчивости решения волнового уравнения с данными Коши на времениподобной цилиндрической поверхности // Сиб. мат. журн. 2005. Т. 46, № 5. С. 1152–1162.

Статья поступила 14 сентября 2005 г.

Романов Владимир Гаврилович

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,

пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090

romanov@math.nsc.ru